TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 4
ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE : COMMANDE NERVEUSE ET ADAPTATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La jonction neuromusculaire

Une microélectrode est implantée dans une fibre musculaire au niveau de la plaque motrice (R1), une autre à 3 mm de la plaque (R2). On stimule le nerf moteur.

- En R1, on enregistre d'abord une dépolarisation locale (potentiel de plaque) de 30 mV, suivie d'un potentiel d'action musculaire.
- En R2, on enregistre seulement le potentiel d'action musculaire, avec un retard de 1 ms.
- Après application de curare à faible dose, en R1 le potentiel de plaque n'atteint que 12 mV et aucun potentiel d'action n'apparaît ; en R2, rien n'est enregistré.

1) Compare les enregistrements en R1 et en R2. Quelles propriétés du potentiel de plaque mets-tu en évidence ?

2) Calcule la vitesse de propagation du potentiel d'action le long de la fibre musculaire.

3) Explique l'effet du curare.

4) La myasthénie est une maladie auto-immune où des anticorps détruisent une partie des récepteurs à acétylcholine. Les malades présentent une grande faiblesse musculaire qui s'aggrave à l'effort. On les traite par la néostigmine, un inhibiteur de l'acétylcholinestérase. Explique les symptômes et l'effet du traitement.

Exercice 2 : L'unité motrice

Un motoneurone et l'ensemble des fibres musculaires qu'il innerve constituent une unité motrice. Dans les muscles qui déplacent l'œil, un motoneurone innerve 10 fibres en moyenne ; dans les muscles des doigts, environ 100 ; dans le muscle jumeau du mollet, près de 2 000. Lors d'une contraction volontaire d'intensité croissante, les petites unités motrices sont recrutées en premier, puis les plus grandes.

Texte de synthèse, LN_Education.

1) Définis l'unité motrice.

2) Explique pourquoi les mouvements de l'œil sont beaucoup plus précis que ceux du mollet.

3) Montre comment le système nerveux gradue la force d'une contraction volontaire.

4) Pourquoi toutes les fibres d'une même unité motrice se contractent-elles en même temps ?

Exercice 3 : Électromyogramme et effort

On enregistre l'électromyogramme (EMG) du biceps d'un sujet qui soulève des charges croissantes.

Charge soulevée (kg)	0	2	5	10	15
Amplitude globale de l'EMG (u.a.)	5	18	40	75	100
Fréquence moyenne des PA par unité motrice (Hz)	8	12	18	25	30

1) Analyse le tableau.

2) Explique l'augmentation de l'amplitude globale de l'EMG.

3) Relie l'augmentation de fréquence aux propriétés de sommation et de tétanos du muscle.

Exercice 4 : Fibres lentes et fibres rapides

On compare deux types de fibres musculaires.

Caractéristiques	Fibres de type I	Fibres de type II
Durée de la secousse (ms)	100	30
Nombre de mitochondries	Élevé	Faible
Myoglobine (couleur)	Abondante (rouges)	Faible (blanches)
Réserves de glycogène	Moyennes	Élevées
Capillaires sanguins	Nombreux	Peu nombreux
Fatigabilité	Faible	Forte

Le muscle de la cuisse d'un marathonien contient 80 % de fibres de type I ; celui d'un sprinteur de 100 m, 75 % de fibres de type II.

1) Nomme les fibres I et II (lentes ou rapides) et précise leur métabolisme principal (aérobie ou anaérobie). Justifie.

2) Explique pourquoi la composition musculaire du marathonien est adaptée à son sport.

3) Même question pour le sprinteur.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

De l'arrivée du message nerveux moteur à la contraction : par un exposé illustré, explique comment le message nerveux du motoneurone est transmis à la fibre musculaire et déclenche sa contraction.

LN_EDUCATION